

Serii de comparație: serie geometrică, serie armonică generalizată

Ex: Natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n})$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \frac{\pi}{2n}}{\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}} \right)^2 =$$

$$= \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \in (0, +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n}) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ care este convergentă}$$

[I] (criteriul lui Kummer)

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ două serii cu termeni strict pozitivi având următoarele proprietăți:

1° $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ este divergentă

2° $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - u_{n+1} \right) = K \in \overline{\mathbb{R}}$

Am loc afirmațiile:

i) Dacă $K > 0 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $K < 0 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă.

Dem:

Dim 2° $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m \geq m_0$:

$$K - \varepsilon \stackrel{(i)}{<} u_m \cdot \frac{x_m}{x_{m+1}} - u_{m+1} \stackrel{(ii)}{<} K + \varepsilon$$

i) Alegem $\varepsilon = \frac{K}{2} > 0 \Rightarrow u_m \cdot \frac{x_m}{x_{m+1}} - u_{m+1} > \frac{K}{2}, \forall m \geq m_0$

$$\Rightarrow \frac{K}{2} \cdot x_{m+1} < u_m \cdot x_m - u_{m+1} \cdot x_{m+1}, \forall m \geq m_0$$

$$\Rightarrow \frac{K}{2} (x_{m_0+1} + \dots + x_m) < (u_{m_0} \cdot x_{m_0} - u_{m_0+1} \cdot x_{m_0+1}) + (u_{m_0+1} \cdot x_{m_0+1} - u_{m_0+2} \cdot x_{m_0+2}) + \dots + (u_m \cdot x_m - u_{m+1} \cdot x_{m+1})$$

$$\Rightarrow \frac{K}{2} (x_{m_0+1} + \dots + x_m) < u_{m_0} \cdot x_{m_0} - u_{m+1} \cdot x_{m+1} < u_{m_0} \cdot x_{m_0}$$

$$\Rightarrow S_m = x_{m_0+1} + \dots + x_m \text{ este m\u00e1rginit superior} \Rightarrow \sum_{n=m_0+1}^{\infty} x_n \text{ convergent\u0159}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ convergent\u0159}$$

ii) Alegem $\varepsilon = -K > 0 \Rightarrow u_m \cdot \frac{x_m}{x_{m+1}} - u_{m+1} < 0, \forall m \geq m_0$

$$\Rightarrow u_m \cdot x_m < u_{m+1} \cdot x_{m+1}, \forall m \geq m_0 \Rightarrow u_{m_0} \cdot x_{m_0} < u_{m_0+1} \cdot x_{m_0+1} <$$

$$< \dots < u_m \cdot x_m \Rightarrow u_{m_0} \cdot x_{m_0} \leq u_m \cdot x_m, \forall m \geq m_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_m \geq (u_{m_0} \cdot x_{m_0}) \cdot \frac{1}{u_m}, \forall m \geq m_0.$$

Dim $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ divergent\u0159 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (u_{m_0} \cdot x_{m_0}) \cdot \frac{1}{u_n}$ divergent\u0159 $\neq 0$

c.c. $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ divergent\u0159.

Prop (consecințe ale criteriului lui Kummer)

(21)

Fie (x_n) un sir cu termeni strict pozitivi. Au loc:

1° (criteriul raportului al lui d'Alembert)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = D \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci

i) Dacă $D > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $D < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă

2° (criteriul lui Raabe - Duhamel)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = R \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci

i) Dacă $R > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $R < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă

3° (criteriul lui Bertrand)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \cdot \left[n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] = B \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci

i) Dacă $B > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $B < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă

Dem: În criteriul lui Kummer facem următoarele particularizări:

1° $u_n = 1, \forall n \in \mathbb{N}$; $\sum_{n=0}^{\infty} 1$ divergentă și $K = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = D - 1$

$D - 1 > 0 \Rightarrow \sum x_n$ convergentă

$D - 1 < 0 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă

2° $u_n = n, \forall n \geq 1$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergentă și

$K = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - (n+1) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 = R - 1$

3°. $u_n = n \cdot \ln n$, $\forall n \geq 2$; $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$ divergent (seminas!) și

$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \cdot \ln n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - (n+1) \cdot \ln(n+1) \right] =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \ln n \cdot \left[n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] + \underbrace{(n+1) \cdot (\ln n - \ln(n+1))}_{\text{are limita } -1} \right\} = B - 1$$

Prop (criteriul radical al lui Cauchy)

Fie (x_n) un șir cu termeni strict pozitivi și cu proprietatea
că $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = c \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $c < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergent

ii) Dacă $c > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergent

Dem:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0: \quad c - \varepsilon < \overset{(ii)}{\sqrt[n]{x_n}} < \overset{(i)}{c + \varepsilon}$$

$$i) \text{ Fie } \varepsilon = \frac{1-c}{2} > 0, \text{ atunci } \alpha = c + \varepsilon = c + \frac{1-c}{2} = \frac{c+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow 0 < \alpha < 1 \text{ și } \sqrt[n]{x_n} < \alpha, \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n < \alpha^n, \forall n \geq n_0.$$

Dim $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$ convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ este convergentă.

$$ii) \text{ Fie } \varepsilon = \frac{c-1}{2} > 0, \text{ atunci } \beta = c - \varepsilon = c - \frac{c-1}{2} = \frac{c+1}{2} > 1$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{x_n} > \beta > 1, \forall n \geq n_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum x_n$ este divergentă.

Obs:

1) Criteriile enunțate nu decid natura seriei în cazul $D=1$, $R=1$, $B=1$, respective $C=1$.

2) Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = D \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \frac{1}{D}$ (la seminar!)

Ex: Stabilitate natura seriei $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{a(a+1) \cdots (a+n)}$, $a > 0$.

$$x_n = \frac{n!}{a(a+1) \cdots (a+n)} ; \quad \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{n!}{a(a+1) \cdots (a+n)} \cdot \frac{a(a+1) \cdots (a+n+1)}{(n+1)!}$$

$$= \frac{a+n+1}{n+1} ; \quad D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a+n+1}{n+1} = 1 \quad (\text{nu decide})$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{a+n+1}{n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot a}{n+1} = a$$

Dacă $a > 1 \Rightarrow$ serie convergentă,

Dacă $a < 1 \Rightarrow$ serie divergentă.

$$\text{Dacă } a = 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{\substack{n=1 \\ m=n+1}}^{\infty} \frac{1}{m} \text{ divergentă.}$$

5. Serii alternate

Fie (x_n) un sir de numere reale.

Def: Spunem că serie $\sum_{n=p}^{\infty} x_n$ este absolut convergentă dacă serie $\sum_{n=p}^{\infty} |x_n|$ este convergentă.

Prop: Orice serie absolut convergentă este convergentă.

Reciproca afirmației nu este adevărată.

Dem: Din $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|$ convergentă $\Rightarrow$

(24)

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0, \forall p \in \mathbb{N}$:

$$|x_{n+1}| + \dots + |x_{n+p}| < \varepsilon \Rightarrow |x_{n+1} + \dots + x_{n+p}| \leq |x_{n+1}| + \dots + |x_{n+p}| < \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ convergentă.}$$

Un contraexemplu pentru reciprocă se va da ulterior.

Def: O serie care este convergentă dar nu este absolut convergentă se numește semiconvergentă.

Def: Series $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește alternată dacă $x_n \cdot x_{n+1} \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

Dacă notăm $a_n = |x_n| \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ atunci vom avea
 $x_n = (-1)^n \cdot a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ sau $x_n = (-1)^{n+1} \cdot a_n, \forall n \in \mathbb{N}$

Notatie: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ sau $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n, a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

[I] (criteriul lui Leibnitz)

Dacă $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir descrescător de numere pozitive cu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ atunci seria alternată $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ este convergentă.

Dem: (a_n) este descrescător.

Fie $\varepsilon > 0$ și $n, p \in \mathbb{N}$.

$$|(-1)^{n+1} \cdot a_{n+1} + (-1)^{n+2} \cdot a_{n+2} + \dots + (-1)^{n+p} \cdot a_{n+p}| =$$

$$= \left| \underbrace{a_{m+1} - a_{m+2}}_{\geq 0} + \underbrace{a_{m+3} - a_{m+4}}_{\geq 0} + \dots + \underbrace{(-1)^{p-2} \cdot a_{m+p-1}}_{\geq 0} + \underbrace{(-1)^{p-1} \cdot a_{m+p}}_{\geq 0} \right| =$$

$$= a_{m+1} - \underbrace{a_{m+2} + a_{m+3}}_{\leq 0} - \underbrace{a_{m+4} + \dots + (-1)^{p-2} \cdot a_{m+p-1}}_{\leq 0} + \underbrace{(-1)^{p-1} \cdot a_{m+p}}_{\leq 0} \leq$$

$$\leq a_{m+1} < \varepsilon, \forall m \geq m_0 \text{ c\ac{u} } \lim_{m \rightarrow \infty} a_{m+1} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \cdot a_m \text{ este convergent\c{u}}$$

Ex: Natura seriei armonice alternate $\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \cdot \frac{1}{m} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$

$$a_m = \frac{1}{m} \rightarrow 0 \xRightarrow{L.} \text{serie este convergent\c{u}}$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left| (-1)^{m+1} \cdot \frac{1}{m} \right| = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = +\infty \Rightarrow \text{serie este semiconvergent\c{u}}.$$

[T] (dependen\c{a} sumei de ordinea de \c{u}nsumare)

1.^o (Riemann) \c{u}ntr-o serie semiconvergent\c{u} se poate schimba ordinea termenilor astfel \c{u}nc\c{u}t serie mai ob\c{u}tinut\c{u} s\c{u} aib\c{u} ca sum\c{u} orice num\c{u}r $S \in \mathbb{R}$.

2.^o (Cauchy) La o serie absolut convergent\c{u} suma sa nu depinde de ordinea de \c{u}nsumare a termenilor.